DENEY 5: AÇISAL HAREKETİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI:

- Açısal süratin ve açısal ivmenin deneysel olarak incelenmesi
- Dönen bir diskin açısal süratinin farklı yöntemlerle ölçülmesi
- Dönen diskin açısal dinamiğinin kavranması
- Yerçekimi ivmesinin diskin hareketi üzerinde çalışılarak hesaplanması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

Disk için sürtünmesi azaltılmış deney düzeneği, Cetvel, Süreölçer, Hesap makinesi

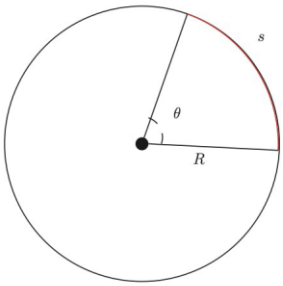
DENEYSEL BİLGİ:

Katı bir cismin bir eksen çevresinde dönmesi, doğrusal hareketteki konum, hız ve ivme benzeri açısal hareketi tanımlayan aşağıdaki nicelikler ile açıklanır.

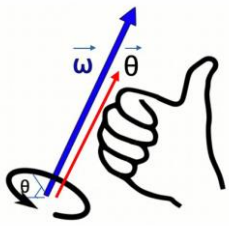
Açısal Konum: Katı bir cismin belli bir eksende, bir başlangıç noktasına göre taradığı açıyı tanımlar. Genelde $\vec{\theta}$ ile gösterilir ve vektörel bir büyüklüktür. Yönü sağ el kuralı ile belirlenir. Açısal konumun bir çember için uzunluğu s olan yay ile arasındaki ilişki

$$s = r\theta \tag{5.1}$$

şeklindedir (Bkz. Şekil 5.1). Açısal konum vektörünün yönünün sağ el kuralı ile belirlenmesi ise Şekil 5.2'de gösterilmiştir. Birimi *derece* ya da *radyan* olabilir. Tam bir turluk dönüş 2π radyan olarak tanımlanmıştır. Gerçekte radyan yalnızca kg'daki kilo ifadesi gibi çarpan bir katsayıdır.



Şekil 5.1. θ ve s arasındaki ilişki



Şekil 5.2. Açısal konum ve açısal hız vektörleri için sağ el kuralı

Açısal Hız: Katı bir cismin belli bir eksenden itibaren taradığı açının zamana göre değişimini tanımlar. Genelde $\vec{\omega}$ ile gösterilir ve vektörel bir büyüklüktür. Yönü sağ el kuralı ile belirlenir (Bkz. Şekil 5.2). Birimi *rad/s*'dir. Radyan yalnızca bir katsayı olduğundan birimi *1/s* olarak belirtilebilir. Şekil 5.1'de gösterilen çember üzerindeki en dış noktanın çizgisel sürati ve açısal sürati arasındaki ilişki

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R}\frac{ds}{dt} = \frac{\vartheta}{R} \tag{5.2}$$

şeklindedir.

Açısal İvme: Açısal ivme, bir cismin açısal hızının zamana göre değişimidir ve $\vec{\alpha}$ ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Şekil 5.1'de gösterilen çember üzerindeki en dış noktanın çizgisel ivmesi ve açısal ivmesi arasındaki ilişki

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{R}\frac{d^2s}{d^2t} = \frac{a}{R} \tag{5.3}$$

şeklindedir.

Açısal Kinetik Enerji: Dönme ekseninden *R* uzaklığında dönen tek bir parçacığın dönme kinetik enerjisi

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 \tag{5.4}$$

şeklinde tanımlanır. Burada *I* ($I = mR^2$), eylemsizlik momenti olarak tanımlanır ve genel hali

$$I = \sum_i M\,R_i^2 \tag{5.5}$$

şeklinde verilir.

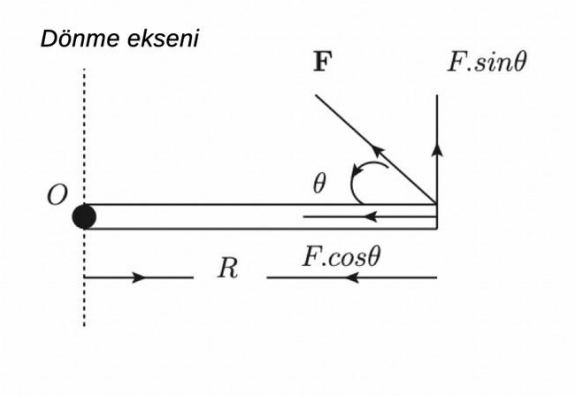
Bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin onun öteleme hareketini etkileyebileceğini biliyoruz. Bir cisme etki eden herhangi bir net kuvvet Newton'un ikinci yasasına göre doğrusal bir ivme ile sonuçlanır. Dönme hareketi düşünüldüğünde, dönme hareketini etkileyen sadece net kuvvetin kendisi değil, aynı zamanda kuvvetin büyüklüğü, yönü ve kuvvetin uygulandığı nokta da önemlidir. Bir kuvvetin, bir cismin dönme hareketine neden olma veya değiştirme kabiliyetinin nicel ölçüsüne *tork* denir. Örneğin, Şekil 5.3'deki gösterim için kuvvetin çubuğa dikey bileşeni $\tau = FR\sin\theta$ kadar bir tork oluşturur. Öte yandan, kuvvetin çubuğa yatay bileşeni, büyüklüğü sıfır olmasa bile sıfır net tork yaratır. En genel hali ile tork

$$\vec{\tau} = \vec{R}\ x\ \vec{F} \tag{5.6}$$

ilişkisi ile tanımlanır. Açısal hız ile ilişkisi

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha} \tag{5.7}$$

dönme için Newton'un ikinci yasasını verir.



Şekil 5.3. Cisme etkiyen kuvvet ve bileşenleri

Açısal hareketteki kinematik ve dinamik formüller de çizgisel hareket benzeri çıkartılır. Açısal hareketi anlamak için çizgisel hareket ve açısal hareket arasındaki benzerlik Tablo 5.1 olarak aşağıda verilmiştir. Katı cisimlerin açısal hareketi, açısal nicelikler, açısal kinematik ve açısal dinamik konuları, derslerinizde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Tablo 5.1. Açısal hareket ve çizgisel hareket arasındaki benzerlik

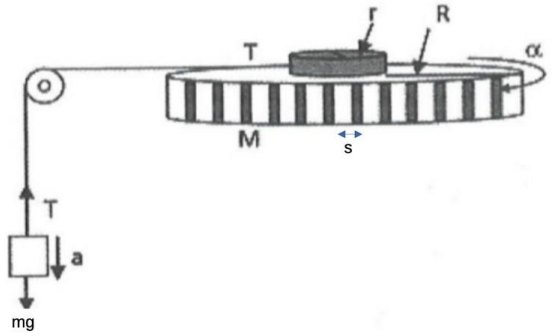
Çizgisel Hareket	Açısal Hareket
$\vec{x}$	$\vec{\theta}$
$\vec{\vartheta}$	$\vec{\omega}$
$\vec{a}$	$\vec{\alpha}$
$\vec{x} = \overrightarrow{x_0} + \overrightarrow{\vartheta_0}t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$	$\vec{\theta} = \overrightarrow{\theta_0} + \overrightarrow{\omega_0}t + \frac{\vec{\alpha}t^2}{2}$
$\vec{\vartheta} = \overrightarrow{\vartheta_0} + \vec{a}t$	$\vec{\omega} = \overrightarrow{\omega_0} + \vec{\alpha}t$
$\vec{F}$	$\vec{\tau}$
m	I
$\vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$
$K = \frac{m\vartheta^2}{2}$	$K = \frac{I\omega^2}{2}$

DENEY SETİNİN İNCELENMESİ:

Bu deneyde kullanılacak olan setlerinin şematik gösterimi Şekil 5.4'te verilmiştir. Kütlesi *m* olan bir kütle, tork makaralarının bulunduğu sistemin eksenine *r* yarıçapı ile etki edecek şekilde bağlanmıştır. Tork makaraları üst üste iki makaradan oluşur ve hava pimleri sayesinde beraber, ayrı ayrı, sürtünmeli ya da sürtünmesiz dönmelerine izin verilebilir. Tork makaralarının kütleleri *M*, yarıçapları *R*, yan yüzeylerindeki çizgi sayısı N_T, ardışık iki çizgi arasındaki mesafe ise *s* olarak isimlendirilmiştir. Bu verilenlere göre toplam çizgi sayısı

$$N_T = \frac{2\pi R}{s} \tag{5.8}$$

bağıntısı ile de bulunabilir.



Şekil 5.4. Deney setinin şematik gösterimi

Deney düzeneğindeki optik okuyucular, bir saniyede geçen çizgi sayısını (*N*) okuyarak, ardışık iki saniye arasındaki ortalama açısal sürati verirler ve iki saniye boyunca ekranda gösterilir. Bu nedenle açısal sürati bulmak için bu değer

$$\kappa = \frac{2\pi}{N_T} \tag{5.9}$$

katsayısı ile çarpılarak ortalama açısal sürat bulunur. Örneğin, 2. ve 3. saniye arasında geçen çizgi sayısını κ katsayısı ile çarparak, 2. ve 3. saniyelere arasındaki ortalama açısal sürat bulunur. Okunan değer ise 3. saniyeden 5. saniyeye kadar ekrana yansıtılır. Bir sonraki okuma ise 4. ve 5. saniyeler arasındaki ortalama sürat olacaktır. Açısal sürat ayrıca disk üzerine konulan kılavuz çizgisinin devir sayısı üzerinden de süreölçer kullanılarak okunur. Deneyinizin ilk kısmında açısal sürati, hem deney düzeneğindeki ekranlar, hem de süreölçer kullanarak bulacaksınız.

Deney düzeneğinde (Bkz. Şekil 5.4), *m* kütlesi aşağıya doğru ivmelenir iken yukarıya doğru *T* gerilmesi ile çekilir. Bu *T* gerilmesi ise yatay düzlemde bulunan sürtünmesi ayarlanmış tork makarasına *r* yarıçapı ile etkir. Bu da tork makarası üzerinde $\tau = RT$ kadar bir tork oluşturur. Tork makarası bir disktir ve eylemsizlik momenti

$$I = \frac{1}{2}MR^2 \tag{5.10}$$

olarak hesaplanabilir. Dolayısı ile bu sistem için de Denklem 5.76'de verilen bağıntı, $\tau_{deneysel} = I\alpha$ şeklinde kullanılabilir. α, ölçülen açısal sürat değerlerinin grafiğinden deneysel olarak hesaplanır. Küçük kütle için çizilecek serbest cisim diyagramı yardımı ile ölçülen açısal sürat değeri ve Denklem 5.3 kullanılarak yerçekimi ivmesinin değeri deneysel olarak

$$g_{deneysel} = \alpha r - \frac{I\alpha}{mr} \tag{5.11}$$

ilişkisi kullanılarak bulunur (Denklem 5.3'ü elde edebilmek için Denklem 5.6 ve 5.7 kullanılmıştır).

DENEYİN YAPILIŞI:

1. Deney setini kurunuz ve düzleme paralel olmasını sağlayınız.

2. Deney setinde kullanacağınız kütleleri ve yarıçapları ölçünüz. Kullanacağınız katsayıları hesaplayınız.

3. **Ek kütleyi sarkıtmadan** diski sürtünmesiz döndürünüz ve

    - ekranda görünen *N* değerlerini not ediniz,
    - aynı anda disk üzerinde işaretli noktanın *n* kadar devri kaç saniyede döndüğünü (t_n) not ediniz,

    iki okumanızın sonuçlarını ilgili kısımlara yazarak karşılaştırınız.

4. **Ek kütleyi sarkıtarak** ortalama açısal sürat ve zaman verisi alınız,

    - verilerinizi tabloya işleyiniz.
    - sarkıtılan cisim için serbest cisim diyagramı çiziniz ve hareketin dinamiğini çalışınız.
    - ortalama açısal sürat – zaman grafiği çiziniz ve bu grafik eğiminden açısal ivmeyi bulunuz.
    - bulduğunuz eğim değerini kullanarak yerçekimi ivmesini hesaplayınız ve gerçek değeri ile arasındaki hatayı yüzde hata olarak veriniz.

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0101 – 5. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda cetvel, milimetrik kâğıt, hesap makinesi ve süreölçer bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

5.1 Aşağıdaki niceliklerin değerlerini kumpas ve hassas terazi yardımıyla ölçünüz. Haraketli diskin eylemsizlik momentini hesaplayınız (10p).

$s \pm \Delta s =$ $\qquad$ $R \pm \Delta R =$ $\qquad$ $r \pm \Delta r =$

$m \pm \Delta m =$ $\qquad$ $M \pm \Delta M =$ $\qquad$ $I \pm \Delta I =$

5.2 Ölçülen nicelikleri kullanarak $N_{T\,,\text{ölç}}$ değerini ve belirsizliğini hesaplayınız. Düzenek için κ değerini bulunuz (10p).

$N_{T\,,\text{ölç}} \pm \Delta N_{T\,,\text{ölç}} =$

$\kappa =$

$N_T =$

5.3 Açısal sürati ölçmek için diski <u>sarkıtılan kütle olmadan</u> çeviriniz ve belli aralıklarla verilen okumaları kaydediniz. Bu değerlere karşılık gelen açısal sürat değerlerini hesaplayarak tablodaki ilgili alana giriniz (10p).

Tablo 5.1. Açısal sürat için ölçümler ve hesaplamalar

Veri No	**Zaman Aralığı (*s*)**	***t (s)***	***N (çizgi/s)***	***ω = κN (1/s)***
1	0 – 1	0.5		
2	2 – 3	2.5		
3	4 – 5	4.5		
4	6 – 7	6.5		
5	8 – 9	8.5		
			N_{ort} =	***ω_{ort} =***

5.4 Açısal sürati *devir/s* cinsinden ölçmek için devir sayısı (*n)* ve geçen süre (t_n) değerlerini giriniz. Açısal sürati *devir/s* ve *rad/s* cinsinden ifade ederek bulunan değeri yukarıda hesaplanan ortalama değer ile kıyaslayınız (5p).

$n =$ _____ , $\qquad t_n =$ _____

$\omega =$ _____$dev/s =$ _____rad/s

5.5 Sarkıtılan kütleyi takınız. Bu sistemdeki kütle için serbest cisim diyagramını aşağıya çiziniz. Çizdiğiniz diyagramdan çıkarttığınız denklemi kullanarak Denk. 5.11'i türetiniz (10p).

5.6 Açısal sürati ölçmek için diske bağlı kütle var iken, diskin durgun halden dönmeye geçişini sağlayınız ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz (15p).

Tablo 5.2. Açısal ivme için ölçümler ve hesaplamalar

Veri No	Zaman Aralığı (*s*)	*t (s)*	*N (çizgi/s)*	*ω = κN (1/s)*
1	0 – 1	0.5		
2	2 – 3	2.5		
3	4 – 5	4.5		
4	6 – 7	6.5		
5	8 – 9	8.5		
6	10 – 11	10.5		
7	12 – 13	12.5		
8	14 – 15	14.5		
9	16 – 17	16.5		
10	18 - 19	18.5		

5.7 Tablo 5.2'ye göre ortalama açısal sürat - zaman grafiği çiziniz. Grafiğin eğiminden diskin açısal ivmesini tahmin ediniz. Bulduğunuz değeri kullanarak, sarkıtılan cismin çizgisel ivmesini, yerçekimi ivmesinin ölçülen değerini hesaplayınız (20p).

$\alpha =$ _____ , $a =$ _____

$g_{\text{ölc}} =$ _____

$\Delta g_{\text{ölc}} \,/\, g = \%$ _____

Deneyle ilgili edindiğiniz çıkarım, yorum ve değerlendirmelerinizi raporlayınız (Bonus, 10p).

KAYNAKÇA

1. Serway, R. A. & Beichner, R. J. (2017). Fen ve Mühendislik için Fizik 1 (5. Bs.). (Çev. Ed. K. Çolakoğlu). Palme Yayıncılık. (Orijinal Yayın Tarihi: 1999).
2. RENKO Ltd. Şti. (2014). Fizik Deney Föyleri.
3. Taylor, J. R. (1996). An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertaintais in Physical Measurements (2nd Ed.). University Science Books.

TEŞEKKÜR

FZK0101 - Fizik I Deney Kılavuzu'nun hazırlanması sırasında, öncelikle Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN olmak üzere Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DAĞ ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.